



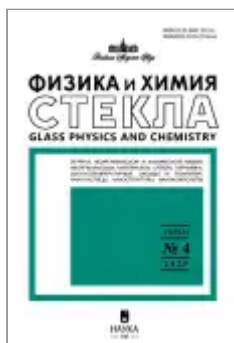
ФИЗИКА И ХИМИЯ СТЕКЛА

ISSN 0132-6651 (Print) ISSN 3034-6134 (Online)

☰ Меню Архив

[Главная](#) > [Архив](#) > [Том 51, № 4 \(2025\)](#) > **[Формирование на поверхности древесины прозрачных защитных покрытий на основе биоцидных комплексов Mn\(II\)](#)**

Формирование на поверхности древесины прозрачных защитных покрытий на основе биоцидных комплексов Mn(II)



- **Авторы:** [Демидов В.Н.¹](#), [Цветкова И.Н.¹](#), [Nguyen C.V.²](#), [Вошиков В.И.¹](#), [Хамидулин Я.А.¹](#), [Богомолова Е.В.³](#), [Пахомова Т.Б.⁴](#), [Шилова О.А.¹](#)
- **Учреждения:**
 1. НИЦ "Курчатовский институт" – ПИЯФ – ИХС
 2. Приморское отделение Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра
 3. Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН
 4. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет)
- **Выпуск:** Том 51, № 4 (2025)
- **Страницы:** 464-481
- **Раздел:** [Статьи](#)
- **Статья опубликована:** 15.10.2025
- **URL:** <https://journals.eco-vector.com/0132-6651/article/view/696668>
- **DOI:** <https://doi.org/10.7868/S3034613425040088>
- **ID:** 696668

Цитировать

Полный текст



Открытый доступ



Доступ предоставлен



Доступ платный или только для подписчиков



[\(RUSSIAN\)](#)

Аннотация

Описано формирование на поверхности древесины биостойкого защитного покрытия на основе ацетатных комплексов Mn(II) с 1,10-фенантролином. Описан синтез ацетатных моно-, бис- и трис-хелатных комплексов Mn(II) с 1,10-фенантролином и проведено их исследование методами ИК-спектроскопии и термогравиметрии. Для ацетатных комплексов Mn(II) с 1,10-фенантролином осуществлено изучение их фунгистатической активности по отношению к грибам *Ulocladium* sp. Исследованы физико-механические свойства новых прозрачных защитных покрытий на древесине, в состав которых в качестве активных биоцидных компонентов входят данные соединения. Прозрачные защитные покрытия представляют собой двухслойные системы с предварительно нанесенным на поверхность древесины первичным пропиточным слоем активного биоцидного компонента – ацетатных 1,10-фенантролиновых комплексов Mn(II) и вторым защитным слоем кремнийорганического лака КО-921 на основе полиметилфенилсилоксановой смолы. Представлены результаты атмосферных погодных испытаний образцов древесины (заболонь сосны) с нанесенными прозрачными защитными покрытиями в плане их способности предотвращать биоразрушение древесины в условиях тропического саванного климата Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (далее – Российско-Вьетнамского Тропического центра).

Ключевые слова

биоцидные покрытия для защиты древесины, биоразрушение, моноядерные комплексы Mn(II).

Об авторах

В. Н. Демидов

НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИХС

199155, Россия, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2

И. Н. Цветкова

НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИХС

199155, Россия, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2

C. V. Nguyen

Приморское отделение Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра

5712, Вьетнам, Нячанг, ул. Нгуен Тхиен Тхуат, 30

В. И. Вошиков

НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИХС

199155, Россия, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2

Я. А. Хамидулин

НИЦ “Курчатовский институт” – ПИЯФ – ИХС

199155, Россия, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2

Е. В. Богомолова

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН

197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2 лит. В

Т. Б. Пахомова

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет)

190013, Россия, Санкт-Петербург, Московский просп., 24–26/49 лит. А

О. А. Шилова

Список литературы

1. Evans P., Haase J., Seman A., Kiguchi M. The search for durable exterior clear coatings for wood // *Coatings*. 2015. V. 5.4. P. 830–864.
2. Teacă C.-A., Roşu D., Mustăţă F., Rusu T., Roşu L., Roşca I., Varganici C.-D. Natural bio-based products for wood coating and protection against degradation: a review// *BioResources*. 2019. V. 14 (2). P. 4873–4901.
3. Мазаник Н.В. Современные биозащитные средства для древесины // *Труды БГТУ. Лесная и деревообрабатывающая промышленность*. 2011. № 2. С. 181–184.
4. Кравченко Н.Г., Щекин В.К., Лаптев А.Б., Кривушина А.А. Биоциды. Примеры, механизмы действия и применение // *Труды ВИАМ*. 2023. Т. 7 (125). С. 125–137.
5. Ioannis K. Konstantinou. *The Handbook of Environmental Chemistry. Antifouling Paint Biocides*. Ed.: Springer, Berlin, Heidelberg, New York. 2006. 266 p.
6. Schmalzl K.J., Evans P.D. Wood surface protection with some titanium, zirconium and manganese compounds. // *Polymer Degradation and Stability*. 2003. V. 82. P. 409–419.
7. Zhu Y., Evans P.D. Surface protection of wood with metal acetylacetonates // *Coatings*. 2021. V.11(8). P. 916–929.
8. Zhu Y. Photoprotection of wood using metal acetylacetonates. A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science. The Faculty of graduate and postdoctoral studies (forestry). The University of British Columbia (Vancouver). Dec. 2017. 151 p.
9. Akter J., Hanif M.A., Islam M.S., Haque M.M., Lee S.H., Banu L.A. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of mixed ligand complexes of Mn(II) and Zn(II) with phthalic acid or succinic acid and heterocyclic amines. // *Der Chemica Sinica*. 2017. V. 8(1). P. 166–174.
10. Juyal V.K., Thakuri S.C., Panwar M. Rashmi, Prakash O., Perveen K., Bukhari N.A., Nand V. Manganese(II) and zinc(II) metal complexes of novel bidentate formamidebased Schiff base ligand: synthesis, structural characterization, antioxidant, antibacterial, and in-silico molecular docking study. // *Front. Chem*. 2024. V. 12. P. 1–14.
11. Crowley J.D., Traynor D.A., Weatherburn D.C. Enzymes and proteins containing manganese: an overview. // *Met Ions Biol Syst*. 2000. V. 37. P. 209–278.
12. Alejandro S., Höller S., Meier B., Peiter E. Manganese in plants: from acquisition to subcellular allocation // *Front. Plant Sci.*, 26 March 2020. Sec. Plant Nutrition. 2020. V. 11. No 300. P. 1–23.
13. Li Longman, Yang Xiaobo. The Essential Element Manganese, Oxidative Stress, and Metabolic Diseases: Links and Interactions. // *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. 2018. P. 1–11.
14. Rice Derek B., Massie Allyssa A., Jackson Timothy A. Manganese-oxygen intermediates in O–O bond activation and hydrogen-atom transfer reactions // *Acc. Chem. Res*. 2017. V. 50. No 11. P. 2706–2717.
15. Erikson K.M., Aschner M. Manganese: its role in disease and health // *Met. Ions Life Sci*. 2019. V. 19. P. 253–266.
16. Schmidt S.B., Søren H. The biochemical properties of manganese in plants // *Plants*. 2019. V. 8 (10). P. 381–396.
17. Dwyer F.P., Reid I.K., Shulman A., Laycock G.M., Dixon S. The biological action of 1,10-phenanthroline and 2,2'-bipyridine hydrochlorides, quaternary salts and metal chelates and related compounds. I. Bacteriostatic action on selected Gram-positive, Gram-negative and acid-fast bacteria. // *Austral. J. Exp. Biol. Med. Sci*. 1969. V. 47. P. 203–218.
18. Shulman A., White D.O. Virostatic activity of 1,10-phenanthroline transition metal chelates: A structure-activity analysis. // *Chem.-Biol. Interactions*. 1973. V. 6. P. 407–413.
19. Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов. М.: Химия, 1985. 280 с.
20. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. Пер. с англ. Под ред. Б.Д. Степина и Р.А. Лидина. М.: Химия. 1987. 696 с.
21. Pakhomova S.V., Proskurnin M.A., Chernysh V.V., Kononets M.Yu., Ivanova E.K. Determination of stability constants of copper (I) chelates with 1,10-phenanthroline by thermal lensing // *J. Anal. Chem*. 2001. V. 56. No 10. P. 910–917.
22. Naciye Türkel. Study of metal–1,10-phenanthroline complex equilibria by potentiometric measurements // *ISRN Anal. Chem*. 2012. V. 2012. P. 1–5.
23. Тигиняну Я.Д. Окислительно-восстановительный катализ ионами марганца в водных растворах: дисс. докт. химич. наук: 02.00.15. Кишинев, 1983. 370 с.

24. Ashraf M.A., Ullah S., Ahmad I., Qureshi A.K., Balkhair K.S., & Abdur Rehman M. Green biocides, a promising technology: current and future applications to industry and industrial processes. // *Journal of the Science of Food and Agriculture*. 2013. V. 94 (3). P. 388–403.
25. Мельникова Н.Б., Соловьева О.Н., Кочетков Е.Н. Биомиметические подходы к исследованию свойств лекарственных веществ // *Изв. вузов. Химия и химич. технология*. 2019. Т. 62. № 10. С. 4–29.
26. Viganor L., Howe O., Mc Carron P., McCann M., Devereux M. The Antibacterial activity of metal complexes containing 1,10-phenanthroline: potential as alternative therapeutics in the era of antibiotic resistance // *Curr. Top. Med. Chem.* 2017. V. 17 (11). P. 1280–1302.
27. O'Shaughnessy M., Hurley J., Dillon S.C., Herra C., McCarron P., McCann M., Devereux M., Howe O. Antibacterial activity of metal-phenanthroline complexes against multidrug-resistant Irish clinical isolates: a whole genome sequencing approach. // *J. Biol. Inorg. Chem.* 2023. V. 28. P. 153–171.
28. Gandra R.M., Pacheco C.A., Sangenito L.S., Ramos L.S., Souza L.O., McCarron P., McCann M., Devereux M., Branquinha M.H., Santos A.L. Manganese(II), copper(II) and silver(I) complexes containing 1,10-phenanthroline/1,10-phenanthroline-5,6-dione against *Candida* species. // *Future Microbiol.* 2024. V. 19. No 3. P. 385–395.
29. Lin Y., Betts H., Keller S., Cariou K., Gasser G. Recent developments of metal-based compounds against fungal pathogens. // *Chem. Soc. Rev.* 2021. V. 50 (18). P. 10346–10402.
30. Eremina J.A., Ermakova E.A., Smirnova K.S., Klyushova L.S., Berezin A.S., Sukhikh T.S., Zubenko A.A., Fetisov L.N., Kononenko K.N., Lider E.V. Cu(II), Co(II), Mn(II) complexes with 5-phenyltetrazole and polypyridyl ligands: Synthesis, characterization and evaluation of the cytotoxicity and antimicrobial activity. // *Polyhedron*. 2021. V. 206. No 115352. P. 1–11.
31. Щур И.В., Бурграрт Я.В., Щегольков Е.В., Герасимова Н.А., Евстигнеева Н.П., Зильберберг Н.В., Кунгуров Н.В., Салоутин В.И., Чупахин О.Н. Патент RU (11) 2 706 702(13) C1. Металлокомплексы на основе полифторсалицилатов и 1,10-фенантролина с антибактериальной активностью и способ их получения. Опубл.: 20.11.2019. Бюл. № 32.
32. Mello T.P., Aor A.C., Barcellos I.C., Pereira M.M., McCann M., Devereux M., Branquinha M.H., Santos A.L. Active Cu(II), Mn(II) and Ag(I) 1,10-phenanthroline/1,10-phenanthroline-5,6-dione/dicarboxylate chelates: effects on *Scenedesporium*. // *Future Microbiol.* 2023. V. 18. P. 1049–1059.
33. Xinyi Lu, Junwei Ye, Dekui Zhang, Ruixia Xie, Raji Feyisa Bogale, Yuan Sun, Limei Zhao, Qi Zhao, Guiling Ning. Silver carboxylate metal–organic frameworks with highly antibacterial activity and biocompatibility. // *J. Inorg. Biochem.* 2014. V. 138. P. 114–121.
34. Habala L., Pašková L., Bilková A., Bilka F., Oboňová B., Valentová J. Antimicrobial activity and cytotoxicity of transition metal carboxylates derived from agaric acid. // *Eur. Pharm. J.* 2021. V. 68 (1). P. 46–53.
35. Setiawati Setiawati, Titik Nuryastuti, Ngatidjan Ngatidjan, Mustofa Mustofa, Jumina Jumina, Dhina Fitriastuti. In vitro antifungal activity of (1)-N-2-methoxybenzyl–1,10-phenanthroline bromide against *Candida albicans* and its effects on membrane integrity. // *Mycobiology*. 2017. V. 45 (1). P. 25–30.
36. Chih-Yi Cheng, Sue-Lein Wang. Structure of manganese acetate dihydrate. // *Acta Cryst.* 1991. V. C47. P. 1734–1736.
37. Singh S.S. Infrared spectra of 1: 10 phenanthroline and its addition compounds with antimony trichloride and antimony pentachloride. // *Zeitschrift für Naturforsch.* 1969. V. 24. No 12. P. 2015–2016.
38. Mondal U., Raksha K., Mondal P., Banerjee P. Mixed N, O-donor Directed Blue Emissive Nano-dispersed Mesoporous Mn(II)-MOF: Dual Sensing Probe for Recyclable and Ultrasensitive ppb-Level Recognition of TNP and Cr(VI)-Oxoanions. // *Chemistry – an Asian journal*. 2024. V. 19. P. 1–15.
39. Ito K., Bernstein H.J. The vibrational spectra of the formate, acetate, and oxalate ions. // *Canad. J. Chem.* 1956. V. 34. P. 170–178.
40. Надиров Е.Г., Мустафаева Н.М., Иманбекова Т.Д. Инфракрасные спектры поглощения ацетатов элементов первой и второй групп Периодической системы и продуктов их взаимодействия // *Естественные и матем. науки в современном мире. Хим. науки*. 2013. С. 1–11.
41. Sugiyarto K.H., Wardani C.K., Sutrisno H., Wibowo M.W.A. Structural analysis of powdered manganese(II) of 1,10-phenanthroline (phen) as ligand and trifluoroacetate (TFA) as counter anion. // *Orient. J. Chem.* 2018. V. 34 (2). P. 735–742.
42. Sugiyarto K.H., Saputra H.W., Permanasari L., Kusumawardani C. Structural analysis of powder complex of [Mn(phen)₃](CF₃SO₃)₂ · 6.5H₂O // *AIP Conf. Proc.* 2017. V. 1847. P. 040001–040006.

43. Runa F., Park M.S., Pryor B.M. Ulocladium systematics revisited: phylogeny and taxonomic status. // Mycol. Progress. 2009. V. 8. P. 35–47.
44. Devereux M., McCann M., Leon V., Geraghty M., McKee V., Wikaira J. Synthesis and biological activity of manganese(II) complexes of phthalic and isophthalic acid: X-Ray crystal structures of $[\text{Mn}(\text{ph})(\text{phen})_2(\text{H}_2\text{O})] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $[\text{Mn}(\text{phen})_2(\text{H}_2\text{O})_2]_2(\text{isoph})_2(\text{phen}) \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ and $\{[\text{Mn}(\text{isoph})(\text{bipy})]_4 \cdot 2.75\text{bipy}\}_n(\text{phH}_2 = \text{phthalic acid; isoph} = \text{isophthalic acid; phen} = 1,10\text{-phenanthroline; bipy} = 2,2'\text{-bipyridine})$. // Metal Based Drugs. 2000. V. 7. No 5. P. 275–278.
45. Gandra R.M., Mc Carron P., Fernandes M.F., Ramos L.S., Mello T.P., Aor A.C., Branquinho M.H., McCann M., Devereux M., Santos A.L.S. Antifungal potential of copper(II), manganese(II) and silver(I) 1,10-phenanthroline chelates against multidrug-resistant fungal species forming the Candida haemulonii complex: impact on the planktonic and biofilm lifestyles. // Front. Microbiol. 2017. V. 8. P. 1–11.
46. Coyle B., Kavanagh K., McCann M., Devereux M., Geraghty M. Mode of anti-fungal activity of 1,10-phenanthroline and its Cu(II), Mn(II) and Ag(I) complexes // BioMetals. 2003. V. 16. P. 321–329.
47. McCann M., Kellett A., Kavanagh K., Devereux M., Santos A.L.S. Deciphering the antimicrobial activity of phenanthroline chelators. // Curr. Med. Chem. 2012. V. 19. P. 2703–2714.
48. Devereux M., McCann M., Leon V., Geraghty M., McKee V., Wikaira J. Synthesis and fungitoxic activity of manganese(II) complexes of fumaric acid: X-ray crystal structures of $[\text{Mn}(\text{fum})(\text{bipy})(\text{H}_2\text{O})]$ and $[\text{Mn}(\text{Phen})_2(\text{H}_2\text{O})_2](\text{fum}) \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (fumH₂ – fumaric acid; bipy – 2,2'-bipyridine; phen – 1,10-phenanthroline). // Polyhedron. 2000. V. 19 (10). P. 1205–1211.
49. Devereux M., McCann M., Leon V., Kelly R., O Shea D., McKee V. Synthesis and in vitro antimicrobial activity of manganese (II) complexes of 2,2-dimethylpentanedioic and 3,3-dimethylpentanedioic acid: X-ray crystal structure of $[\text{Mn}(\text{3dmepda})(\text{phen})_2] \cdot 7.5\text{H}_2\text{O}$ (3dmepdaH₂ = 3,3-dimethylpentanedioic acid and phen = 1,10-phenanthroline). // Polyhedron. 2003. V. 22. P. 3187–3194.
50. McCann M., Geraghty M., Devereux M., O'Shea D., Mason J., O'Sullivan L. Insights into the mode of action of the anti-Candida activity of 1,10-phenanthroline and its metal chelates. // Metal Based Drugs. 2000. V. 7. No 4. P. 185–193.

Дополнительные файлы

Доп. файлы

1. JATS XML

[Скачать](#)

Статистика

Просмотры

Аннотация: 1204

Dimensions



0	Total citations
0	Recent citations
n/a	Field Citation Ratio
n/a	Relative Citation Ratio

Метрики статей

No metrics found.



Нет доступных показателей.

 **PLUMX** - [см. подробнее](#)

© Российская академия наук, 2025

Developed by ECO-VECTOR

Powered by EVESYST

